

Joypad sul DMD — collegare un pad PS4 (e compatibili)

Guida rapida per la versione **3.7** del kWGillo DMD Server. Copre solo i controller: collegamento via USB e via Bluetooth, verifica, comandi e risoluzione dei problemi. Per tutto il resto vale il manuale completo.

In breve

Non c'è niente da installare. Il driver del DualShock 4 (`hid-sony`) è già nel kernel di Raspberry Pi OS, e il servizio DMD gira come `root`, quindi non ci sono nemmeno permessi da sistemare su `/dev/input`.

Via	Tempo	Quando conviene
USB	trenta secondi	prova rapida, oppure pad lasciato collegato al DMD
Bluetooth	due minuti, una volta sola	uso normale: dopo il primo accoppiamento basta premere PS

1. Cosa serve

Versione	DMD Server 3.6 o successiva (i giochi), 3.3 o successiva (Doom)
Pad	DualShock 4, oppure qualunque pad che Linux riconosca come joystick — un Nacon NC5169, un pad XInput generico
Per USB	un cavo micro-USB dati , non da sola ricarica
Per Bluetooth	il Bluetooth del Pi acceso; niente adattatori né pacchetti aggiuntivi

Il pad serve a due cose distinte: i **giochi** scritti per il pannello (Breakout, Invaders, Snake, Pongo, Squadriglia, Gnam Gnam, Mine vaganti, T-Rex, Kingo Bongo) e **Doom**. Sono pagine diverse con impostazioni proprie, ma il pad è lo stesso e si riconosce una volta sola.

2. Collegamento via USB

Collega il pad al Pi con un cavo micro-USB dati. Fine: non c'è altro da fare.

Il cavo è la causa più frequente di «non funziona». Molti cavi micro-USB economici hanno solo i fili dell'alimentazione: il pad si ricarica, la barra luminosa si accende, e il Pi non lo vede. Se il pad si ricarica ma non compare nella pagina Giochi, prova un altro cavo prima di cercare altrove.

Vai alla verifica del punto 4.

3. Collegamento via Bluetooth

Dalla 12.5 c'è la pagina. In *Rete*, sotto il wifi, c'è il riquadro **Bluetooth**: metti il pad in accoppiamento (3.1 qui sotto), premi **Cerca dispositivi**, e accanto al nome che compare premi **Collega**. Quel pulsante fa i tre passi nell'ordine giusto — accoppia, *fidati*, collega — e la riga `trust`, quella che tutti dimenticano, non la devi più ricordare tu. La pagina mostra anche la **carica del pad**, che da riga di comando non si vede da nessuna parte, e dice se quel pad ha i motori per la vibrazione.

Il collegamento non avviene dentro la richiesta web: prende dai cinque ai venti secondi, quindi la pagina risponde subito e l'esito si legge ricaricandola. La ricerca, come quella del wifi, parte solo quando la chiedi: su un Pi 3B+ Bluetooth e wifi sono davvero la stessa antenna.

Il resto di questo capitolo resta per chi preferisce la riga di comando — e perché quando qualcosa non va è lì che si va a guardare.

3.1 Metti il pad in accoppiamento

Con il pad **spento**, tieni premuti insieme **Share** e **PS** per circa cinque secondi.

Barra luminosa	Significato
doppio lampeggio bianco rapido	accoppiamento in corso — è quello che serve
lampeggio arancione lento	è solo in ricarica: il pad non è in accoppiamento
fissa (blu, rossa, verde...)	già connesso a qualcosa

3.2 Accoppialo dal Pi

```
sudo bluetoothctl
power on
agent on
default-agent
scan on
```

Dopo qualche secondo compare una riga come:

```
[NEW] Device A0:AB:51:xx:xx:xx Wireless Controller
```

Copia l'indirizzo e prosegui, sostituendolo al posto di quello di esempio:

```
pair A0:AB:51:xx:xx:xx
trust A0:AB:51:xx:xx:xx
connect A0:AB:51:xx:xx:xx
scan off
exit
```

La riga che conta è `trust`. Senza, il pad si riconnette finché non riavvii il Pi, e dopo un riavvio devi rifare tutto. Con `trust`, alla riaccensione ti basta premere il tasto **PS** e si riaggancia da solo.

Lascia `scan on` acceso il meno possibile: mentre scansiona, il Bluetooth del Pi è occupato e l'accoppiamento può fallire per un attimo di distrazione del controller.

4. Verificare che il sistema lo veda

4.1 Dalla web UI — il modo consigliato

Apri la pagina **Giochi**, riquadro *Tastiera e joystick*. Se il pad è a posto compare per nome:

Pad riconosciuti: **Wireless Controller**

La pagina **Doom** ha lo stesso riquadro. Se lo vede una, lo vede l'altra: la lettura dei dispositivi è la stessa dalla versione 3.6.

4.2 Da riga di comando, se qualcosa non torna

```
cat /proc/bus/input/devices | grep -B4 -A5 "Wireless Controller"
```

Cerca la riga dei gestori:

```
H: Handlers=event3 js0
```

È il `js0` che conta. Il servizio non apre a caso tutto quello che trova in `/dev/input`: chiede al kernel quali dispositivi sono tastiere (gestore `kbd`) e quali joystick (gestore `js`), e apre solo quelli. Un mouse o un sensore di temperatura non vengono nemmeno sfiorati.

Un DualShock 4 si presenta come **tre** dispositivi distinti:

Nome	Gestori	Usato dal DMD
Wireless Controller	event3 js0	sì — pulsanti e levette
Wireless Controller Touchpad	event4 mouse1	no
Wireless Controller Motion Sensors	event5	no

Solo il primo ha il gestore `js`, quindi gli altri due vengono ignorati da soli. Non devi fare niente per escluderli.

4.3 Vedere i tasti mentre li premi

```
sudo evtest /dev/input/event3
```

Premi i tasti: devono comparire eventi `EV_KEY` per i pulsanti ed `EV_ABS` per levette e croce direzionale. Se `evtest` non è installato: `sudo apt install evtest`.

5. I comandi

5.1 Nei giochi (Breakout, Invaders, Snake, Pongo, Squadriglia, Gnam Gnam, Mine vaganti, T-Rex, Kingo Bongo)

Super Quiz ha comandi suoi: si comincia scegliendo con la leva se giocare con il tempo o senza, poi la leva sceglie fra le quattro risposte, il fuoco chiede «la accendiamo?» e il secondo fuoco risponde; **Esci** annulla la scelta. E a fine partita, in **tutti** i giochi, chi entra fra i tre migliori compone le sue tre lettere: su e giù cambiano la lettera, destra e sinistra spostano, il fuoco conferma. Venticinque secondi, poi vale quello che c'è.

Comando	Sul pad
muoversi	levetta sinistra, levetta destra, croce direzionale — anche in verticale, dalla 10.3
sparare / lanciare la palla	X, cerchio, quadrato, R1, R2
looping, in Squadriglia	cerchio (tastiera: Alt)
salto, in Mine vaganti	cerchio (tastiera: Alt)
saltare, in T-Rex	X o cerchio , anche su (tenuto: più alto); giù si abbassa
angolo e velocità, in Kingo Bongo	su / giù l'angolo, destra / sinistra la velocità; X lancia
uscire dalla partita	Share/Select
scorrere il giro dei giochi	Options/Start (fuori dal Game Boy anche PS)
far cominciare una partita	Options (o il tasto PS)

Dalla 5.4 cerchio spara, e non esce più. Era l'ultimo posto in cui un tasto frontale chiudeva la partita: stanno tutti e quattro sotto le stesse dita mentre si gioca, e uno di loro non può portare via il pannello. Per uscire restano Share/Select e PS, che si premono apposta.

Snake sterza in assoluto. Le quattro direzioni puntano dove dicono: su va su, sinistra va a sinistra. La prima stesura sterzava in relativo — sinistra gira a sinistra rispetto a dove stai andando — perché davo per scontato un cabinato con i due pulsanti del flipper. Quel cabinato non esiste: questo è un pannello su una mensola e chi gioca ha un controller in mano, e un controller ha la croce direzionale. Con quattro direzioni vere lo sterzo relativo non è una soluzione ma un indovinello: premendo sinistra mentre si va in giù il serpente girava a destra, che è l'opposto di quello che dice il pollice.

Pongo si gioca in su e in giù, e in avanti fino a metà del proprio campo: croce direzionale o una delle due levette. Fino alla 10.2 le levette nei giochi contavano solo in orizzontale — Breakout e Invaders non avevano bisogno d'altro — e con Pongo il pollice sulla levetta non avrebbe mosso niente.

Gioca vince sul giro. Se scegli un gioco dalla pagina (o da Home Assistant) mentre il giro del tasto Start sta cambiando gioco, resta il tuo: per tre secondi Start non cambia niente, e poi il giro riprende dal gioco che hai scelto.

Cerchio, dalla 10.4, è il tasto speciale. Serve al looping di Squadriglia e, dalla 11.0, al salto di Mine vaganti. In tutti gli altri giochi cerchio spara esattamente come prima: il gioco che non conosce il tasto speciale lo riceve come fuoco. Sulla tastiera vale lo stesso per **Alt**.

Il dietrofront si ignora, e si scarta **al momento di muoversi** e non alla pressione: a trenta fotogrammi al secondo due tasti sfiorati dentro lo stesso trentesimo di secondo farebbero un mezzo giro, e il serpente si morderebbe da solo senza aver percorso una casella.

5.2 In Doom

Comando	Sul pad
camminare, passo laterale	levetta sinistra
girarsi	levetta destra
sparare	X, R1, R2
aprire porte / usare	cerchio, quadrato
correre	L1, L2
mappa	triangolo
menu	L3 (pressione della levetta sinistra)
invio	R3 (pressione della levetta destra)
uscire dalla partita	Share/Select

Options, PS e Share/Select **non** appartengono a Doom: sono globali e li legge il gestore dei giochi, altrimenti una pressione sola farebbe due cose. È il motivo per cui menu e invio stanno sulle levette premute, che non usa nessun altro.

5.3 Nel Game Boy

A partita aperta l'emulatore si tiene tutto, perché Start e Select sono suoi:

Comando	Sul pad
A	X, R1, R2
B	cerchio, quadrato, triangolo, L1, L2
Start	Options/Start, L3
Select	Share/Select, R3
uscire dalla partita	PS

I nomi sulle plastiche cambiano da un pad all'altro, e negli anni qualche versione del kernel ha scambiato triangolo e quadrato: per questo le azioni importanti stanno su più pulsanti. Sparare con R2 e con X non dà fastidio a nessuno, e salva chi ha un pad che si dichiara diversamente.

6. Chi può far cominciare una partita

Questa è una distinzione voluta e vale la pena capirla, perché è la differenza fra un pannello che si comanda e uno che si porta via il display da solo.

Origine	Può cominciare una partita?	Perché
Options / PS sul pad	sì, di serie	un pulsante preciso su un pad che si tiene in mano non si preme per sbaglio
tastiera collegata al DMD	no, di serie	una tastiera lasciata sul mobile si sfiora: un tasto premuto per caso non deve rubare il pannello a metà partita
pulsante Gioca della web UI	sì, sempre	è un gesto esplicito
interruttore in Home Assistant	sì, sempre	idem

Le due caselle stanno nella pagina **Giochi**, riquadro *Tastiera e joystick*:

- *Options sul pad può far cominciare una partita* — accesa di serie;
- *Un tasto può far cominciare una partita* — spenta di serie.

A partita **già aperta** la tastiera comanda comunque il gioco: la restrizione riguarda solo il *cominciare*.

7. Levette: perché funzionano su pad diversi

Un pulsante è premuto o rilasciato e basta. Una levetta no: ha un valore dentro un intervallo, **e l'intervallo cambia da pad a pad**.

Pad	Intervallo dichiarato
DualShock 4	0 ... 255
molti pad da PC (Nacon, XInput generici)	-32768 ... 32767

Il DMD non dà per scontato nessuno dei due: **chiede al kernel** l'intervallo vero di ogni asse, dispositivo per dispositivo. Darne per scontato uno vorrebbe dire che sull'altro la levetta risulta sempre a fondo corsa oppure sempre ferma. È il motivo per cui non serve nessuna taratura quando cambi pad.

La conversione in premuto/rilasciato ha **due soglie diverse**: si preme al 40% della corsa e si rilascia al 28%. Con una sola soglia, una levetta tenuta appena oltre il limite genererebbe una raffica di premuto/rilasciato, e a schermo si vedrebbe come un personaggio che scatta invece di camminare.

8. Se qualcosa non va

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
il pad si ricarica ma non compare	cavo micro-USB di sola ricarica	usa un cavo dati
via Bluetooth non compare in <code>scan on</code>	non è in accoppiamento	Share + PS per 5 s, cerca il doppio lampeggio bianco
<code>pair</code> risponde <code>Failed to pair</code>	il pad è già accoppiato altrove	<code>remove A0:AB:...</code> e riparti da <code>pair</code>
funziona, ma dopo un riavvio del Pi no	manca <code>trust</code>	<code>sudo bluetoothctl → trust A0:AB:...</code>
compare in <code>/proc/bus/input/devices</code> ma senza <code>js0</code>	modulo <code>joydev</code> non caricato	vedi sotto
il pad c'è ma il DMD non lo usa	casella <i>Accetta comandi dal joystick</i> spenta	pagina Giochi (o Doom)
Options non fa partire niente	<i>Options può far cominciare una partita</i> spenta	pagina Giochi
la partita si chiude da sola	tempo di inattività (180 s di serie)	pagina Giochi, campo <i>Chiudi la partita dopo</i>

Il caso `joydev`

È l'unico in cui il riconoscimento automatico fallisce. Il pad funziona, il kernel lo vede, ma non gli assegna il gestore `js` perché il modulo non è caricato — e il DMD cerca proprio quello.

```
sudo modprobe joydev
echo joydev | sudo tee -a /etc/modules
```

La seconda riga lo rende permanente al riavvio.

Scorciatoia alternativa: nella pagina Giochi (e in quella Doom) c'è il campo **Joystick (percorso)**. Scrivendoci `/dev/input/event3` il riconoscimento automatico viene saltato del

tutto e il dispositivo si usa così com'è. È anche la via giusta quando hai due pad collegati e vuoi che ne comandi uno solo.

9. Più pad, o pad diversi

Con il campo *Joystick (percorso)* vuoto, il DMD accetta comandi da **tutti** i joystick collegati contemporaneamente. Due pad comandano lo stesso gioco: utile per provare, meno per giocare in due — i giochi attuali sono a un giocatore.

Per limitarlo a uno, scrivi il suo percorso nel campo. I percorsi `/dev/input/eventN` però possono cambiare numero fra un riavvio e l'altro se colleghi le periferiche in ordine diverso: se ti capita, lascia il campo vuoto e scollega l'altro pad.

9-bis. La vibrazione

Un DualShock ha due motori: uno grande che fa il tonfo e uno piccolo che fa il tremolio. Dalla **12.5** il DMD li usa, e il motivo è che il pannello è piccolo: quando la palla prende la racchetta cambiano due pixel, e in mezzo a un campo pieno di mattoncini non si vedono. Il colpo si capisce *dopo*, da come riparte la palla. Con la vibrazione lo senti prima che l'occhio se ne accorga.

Nella pagina *Giochi*, sotto i controlli, ci sono una casella **Vibrazione del pad** (accesa di serie), un cursore per la **forza** e un pulsante di prova. La pagina elenca anche i pad che dichiarano di avere i motori: se lì non compare niente, il tuo pad non li ha — o non è collegato.

Ogni colpo ha una **forma**, non è un impulso secco: il kernel su un effetto rumble sa fare una cosa sola — due motori a forza fissa per un tempo fisso — quindi la forma si compone a impulsi. E i due motori fanno due mestieri diversi: il grande è il tonfo che senti nei polsi, il piccolo un frizzare in punta di dita.

I colpi grossi, sempre accesi:

Colpo	Quando	Forma
vita persa	tutti e nove i giochi	botto e poi si spegne, tre impulsi calanti
tonfo	la mina che esplode, la banana a segno	colpo forte più una coda
colpito	un invasore distrutto, un asteroide	un impulso, medio
racchetta	la palla che torna indietro in Breakout	un buffetto
ping	la pallina di Pongo	un buffetto
livello	si sale di livello	due tocchi , con la pausa in mezzo
record	record battuto	una salita : piano, medio, forte e lungo

Le ultime due hanno una forma riconoscibile apposta: un colpo solo suonerebbe come tutti gli altri, e queste due devono dire una cosa diversa senza che tu debba guardare il pannello.

I dettagli, con la casella *Anche i dettagli* accesa:

Colpo	Quando
mattoncino	il mattoncino che si rompe
sparo	il colpo che parte
mangia	il boccone di Gnam Gnam e Snake
salto	il T-Rex che stacca da terra
muro, sponda	la palla sulla parete
lancio	la palla che parte
punto	un punto messo a segno

Stanno soprattutto **sul motorino piccolo**: si sentono in punta di dita e non scuotono. Se scuotessero, dopo dieci mattoncini non scuoterebbe più niente.

Dalla 14.0 si sentono davvero. Nella 12.6 duravano tre o quattro centesimi a tre decimi di scala, e dal campo è arrivata la frase giusta: *i principali funzionano, gli altri non si percepiscono*. Il motivo è fisico e si poteva prevedere: un motore a massa eccentrica ci mette venti o trenta millesimi a partire, e sotto un terzo di scala non parte affatto. Trentacinque millesimi a 0,30, che al 70% di serie fanno 0,21, non erano un frizzare piano: erano niente. Adesso durano dai sessanta ai novanta millesimi e partono da mezza scala, e quelli che rappresentano un urto — il mattoncino, la parete, la sponda — hanno anche un filo di motore grande, che è quello che si sente davvero. Restano comunque un'altra cosa dai colpi grossi: quelli arrivano a fondo scala sul grande e durano il doppio.

Il passo degli invasori resta fuori in tutti e due i casi: è due volte al secondo per tutta la partita, e un pad che ronza di continuo smette di dire qualcosa dopo un minuto. Per la stessa ragione c'è un **intervallo minimo** di sessanta millesimi fra un colpo e l'altro — erano quarantacinque, e sono saliti con la durata dei dettagli: un intervallo più corto dell'impulso lo troncherebbe con quello dopo, cioè tornerebbe a non farlo sentire per la strada opposta. Un colpo più forte di quello in corso passa comunque — l'esplosione che arriva mentre raccogli monetine deve sentirsi.

Sotto il cofano non c'è niente da installare, come per i tasti: il pad è lo stesso dispositivo di `/dev/input`, si carica un effetto nel pad con una ioctl e poi lo si «suona» scrivendogli un evento. Funziona uguale via USB e via Bluetooth. Un pad senza motori non è un errore: non compare nell'elenco e la partita va avanti, esattamente come va avanti muta quando la scheda audio è occupata dalla musica.

10. Avviare una partita da Home Assistant

Dalla versione **3.7** ogni gioco ha il suo interruttore MQTT, accanto a quello di Doom. Compaiono da soli con MQTT Discovery, se `mqtt.discovery` è acceso:

Entità	Effetto
<code>switch.dmd_gioco_breakout</code>	accende e spegne una partita a Breakout
<code>switch.dmd_gioco_invaders</code>	idem per Invaders
<code>switch.dmd_gioco_snake</code>	idem per Snake
<code>switch.dmd_gioco_pongo</code>	idem per Pongo
<code>switch.dmd_gioco_squadriglia</code>	idem per Squadriglia
<code>switch.dmd_gioco_gnam</code>	idem per Gnam Gnam
<code>switch.dmd_gioco_mine</code>	idem per Mine vaganti
<code>switch.dmd_gioco_trex</code>	idem per T-Rex
<code>switch.dmd_gioco_bongo</code>	idem per Kingo Bongo
<code>switch.dmd_doom</code>	idem per Doom

Sono **mutuamente esclusivi**: la presa del pannello è una sola, quindi accendendone uno gli altri tornano a OFF da soli. E lo stato non viene dalla configurazione ma dalla partita in corso: se si chiude per inattività, l'interruttore in Home Assistant torna a OFF senza che nessuno glielo dica.

Da lì, un pulsante fisico o un comando vocale che avvia una partita è un'automazione di tre righe.

Dalla **11.0** c'è anche `select.dmd_pongo_livello` (**Pongo: computer**): Facile, Normale o Difficile, la stessa tendina della pagina Giochi. Mostra il livello in uso e si può cambiare da lì; a partita aperta vale dalla battuta successiva.